

**DUOC UC**  
**ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES**  
CARRERA DE INGENIERÍA EN CONECTIVIDAD Y REDES  
SEDE SAN JOAQUÍN

**GUÍA 1: DEFINICIÓN PROYECTO APT**  
**ASIGNATURA CAPSTONE (APT122) — FASE 1**

**PROYECTO:**  
**KRONOS SENTINEL: AUTONOMOUS AI-IPS & REAL-TIME INCIDENT VOICE RESPONSE**  
**SOAR ARCHITECTURE**

**Estudiante Titulación:** Bruno Urrea Ortiz

**RUT:** 21.543.637-3

**Equipo de Trabajo:** Bruno Urrea Ortiz, Freddy Vásquez Cortés,  
Cristóbal Quezada, Kevin Retamales

**Asignatura:** Portafolio de Título (APT122)

**Docente Evaluador:** Comisión Evaluadora APT122

**Fecha:** Septiembre 2026

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

---

|                                                                              |        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>1. Antecedentes Personales</b> .....                                      | Pág. 3 |
| <b>2. Descripción Proyecto APT (Áreas de Desempeño y Competencias)</b> ..... | Pág. 3 |
| <b>3. Fundamentación Proyecto APT</b> .....                                  | Pág. 3 |
| 3.1 Relevancia del Proyecto APT .....                                        | Pág. 3 |
| 3.2 Descripción del Proyecto APT .....                                       | Pág. 4 |
| 3.3 Pertinencia del Proyecto con el Perfil de Egreso .....                   | Pág. 4 |
| 3.4 Relación con los Intereses Profesionales .....                           | Pág. 4 |
| 3.5 Factibilidad de Desarrollo del Proyecto APT .....                        | Pág. 4 |
| <b>4. Objetivos (General y Específicos como Acciones)</b> .....              | Pág. 5 |
| <b>5. Metodología (Ciclo Iterativo y Roles del Equipo)</b> .....             | Pág. 5 |
| <b>6. Tabla Oficial de Evidencias (Avance y Finales)</b> .....               | Pág. 6 |
| <b>7. Tabla Oficial de Plan de Trabajo (Recursos y Observaciones)</b> .....  | Pág. 6 |
| <b>8. Carta Gantt (18 Semanas Académicas)</b> .....                          | Pág. 7 |

## A. PARTE I

### 1. Antecedentes Personales

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre estudiante               | Bruno Urrea Ortiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rut                             | 21.543.637-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Carrera                         | Ingeniería en Conectividad y Redes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sede                            | San Joaquín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Integrantes del Equipo (Grupal) | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Bruno Urrea Ortiz:</b> Líder Ciberseguridad, Motor KRONOS y Gemini Live.</li><li>• <b>Freddy Vásquez Cortés:</b> Routing, Switching y Telefonía Asterisk PBX.</li><li>• <b>Cristóbal Quezada:</b> Servicios Web, Proxy Inverso HAProxy SSL y DMZ.</li><li>• <b>Kevin Retamales:</b> Hardening Perimetral, pfBlockerNG y QA.</li></ul> |

### 2. Descripción Proyecto APT

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del proyecto  | <b>KRONOS SENTINEL:</b> Autonomous AI-IPS & Real-Time Incident Voice Response SOAR Architecture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Área(s) de desempeño | <ul style="list-style-type: none"><li>• Seguridad de Sistemas y Redes / Ciberseguridad Defensiva.</li><li>• Administración de Redes y Telecomunicaciones / Infraestructura L2/L3.</li><li>• Comunicación Unificada y Corporativa / Telefonía VoIP SIP/PJSIP.</li><li>• Análisis de Soluciones de Conectividad / Python y SOAR con IA.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Competencias         | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Comp. 8:</b> Crear planes de prevención y respuesta a riesgos informáticos.</li><li>• <b>Comp. 6:</b> Automatizar procesos y plataformas de red mediante scripting.</li><li>• <b>Comp. 5:</b> Unificar servicios de voz, datos y video con calidad de servicio (QoS).</li><li>• <b>Comp. 4:</b> Controlar y operar redes corporativas de gran tamaño.</li><li>• <b>Comp. 3:</b> Adaptar tecnologías de punta y tendencias emergentes.</li><li>• <b>Comp. 7:</b> Gestionar la seguridad frente a vulnerabilidades en aplicaciones.</li></ul> |

### 3. Fundamentación Proyecto APT

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Relevancia del proyecto APT             | Resuelve dos fallas críticas en SOCs:<br>1) <b>&gt;50% falsos positivos</b> en IPS tradicionales.<br>2) <b>Colapso cognitivo del operador</b> bajo ataque grave (visión de túnel entre consola de firewall y redactar reportes al CISO).<br><b>Aporte:</b> SOAR \$0 CLP que contiene en kernel FreeBSD (<100 ms) y llama con IA por voz (<1.5 s). |
| Descripción del Proyecto APT            | 4 pilares tecnológicos:<br>1) pfSense 2.9.0 + Suricata Inline Netmap IPS + pfBlockerNG GeoIP.<br>2) DMZ HAProxy SSL + Stick-Tables anti-fuzzing + DVWA en Docker.<br>3) Motor KRONOS Python 3.12 (parser AST anti-ruido + pfctl kill states).<br>4) Asterisk 20 LTS Docker + AMI auto-dialer + Gemini Live Flash 3.1.                             |
| Pertinencia con perfil de egreso        | Integra armónicamente Networking L2/L3 (VLANs 802.1Q), Ciberseguridad Perimetral (Hardening FreeBSD, Netmap), Telefonía VoIP (Asterisk SIP) y Automatización (Python, IA Generativa).                                                                                                                                                             |
| Relación con intereses profesionales    | Especialización en Ciberseguridad Defensiva, SecOps y SOAR. Consolida el liderazgo en CTFs con el equipo DevSec y alinea con certificaciones internacionales (Cisco CCNA, CompTIA Security+, NIST SP 800-207).                                                                                                                                    |
| Factibilidad de desarrollo (18 Semanas) | <b>18 semanas / 4 integrantes (864h de ingeniería grupal):</b><br>• \$0 CLP: 100% Open Source y capas gratuitas (Gemini Live Free Tier, MaxMind).<br>• Proxmox VE y labs Duoc UC.<br>• Mitigaciones: Tailscale supera CGNAT; AST suprime falsos positivos; WebSocket PCM 24kHz reduce latencia.                                                   |

B. PARTE II

4. Objetivos

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo general                 | Diseñar, implementar y validar una arquitectura de defensa en profundidad y respuesta autónoma ante incidentes (SOAR) de costo cero (\$0 CLP) denominada <b>KRONOS SENTINEL</b> , integrando prevención de intrusiones en kernel, supresión heurística de falsos positivos e interlocución telefónica interactiva por voz en tiempo real con Inteligencia Artificial hacia los responsables de seguridad (CISO).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Objetivos específicos (Acciones) | <div><div>1. <b>Diseñar</b> la topología lógica/física de red en 4 VLANs 802.1Q en pfSense 2.9.0.</div><div>2. <b>Implementar</b> la configuración de pfSense con políticas Zero Trust y tuning Netmap.</div><div>3. <b>Configurar</b> Suricata 7.x Inline IPS con reglas dropsid.conf para hardware drop.</div><div>4. <b>Implementar</b> el filtrado GeoIP y listas FireHOL con pfBlockerNG-devel.</div><div>5. <b>Configurar</b> HAProxy 2.8+ SSL y Stick-Tables protegiendo DVWA en DMZ.</div><div>6. <b>Desarrollar</b> en Python 3.12 el Motor KRONOS con parser AST anti-ruido (&gt;50%).</div><div>7. <b>Integrar</b> el control en kernel FreeBSD con pfctl (kill states y tabla snort2c).</div><div>8. <b>Desplegar</b> Asterisk 20 LTS en Docker con canal PJSIP y auto-dialer AMI.</div><div>9. <b>Construir</b> el puente WebSocket hacia Gemini Live Flash 3.1 (PCM 24kHz).</div><div>10. <b>Validar</b> el rendimiento, latencia (&lt;1.5 s) y efectividad con matrices QA.</div></div> |

5. Metodología

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>Descripción de la Metodología (Ciclo Iterativo e Incremental en 4 Fases):</div><div><div>• <b>Fase 1:</b> Levantamiento, Diseño y Topología de Red (Semanas 1 a 4).</div><div>• <b>Fase 2:</b> Implementación de Perímetro y Capa Web DMZ (Semanas 5 a 10).</div><div>• <b>Fase 3:</b> Desarrollo de KRONOS, Telefonía PBX y Voz IA (Semanas 11 a 15).</div><div>• <b>Fase 4:</b> Pruebas de Integración SOAR, Auditoría QA y Defensa (Semanas 16 a 18).</div></div></div> <div><div>Distribución de Funciones y Responsabilidades:</div><div><div>• <b>Bruno Urrea Ortiz:</b> Líder Ciberseguridad, Motor KRONOS AST, pfctl wrappers y Gemini Live.</div><div>• <b>Freddy Vásquez Cortés:</b> Ingeniería de Routing, VLANs 802.1Q, Asterisk Docker, AMI y Tailscale.</div><div>• <b>Cristóbal Quezada:</b> Servicios Web, HAProxy 2.8+ SSL, Stick-Tables y laboratorio DVWA.</div><div>• <b>Kevin Retamales:</b> Hardening pfSense Zero Trust, pfBlockerNG GeoIP y matrices de QA.</div></div></div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

6. Evidencias (Tabla Oficial)

| Tipo de evidencia | Nombre de la evidencia         | Descripción                               | Justificación                         |
|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Avance (F1)       | Informe Definición y Topología | Diseño L2/L3, VLANs y fundamentación.     | Valida infraestructura inicial.       |
| Avance (F2)       | Repositorio Git e IaC          | Código KRONOS, Dockerfiles, XML pfSense.  | Acredita avance de desarrollo.        |
| Avance (F2)       | Manuales Técnicos PDF          | Manual pfSense y Tutorial WebGUI.         | Acredita reproducibilidad técnica.    |
| Final (F3)        | Demostración en Vivo SOAR      | SQLi → Drop Netmap → pfctl → Gemini Live. | Evidencia concluyente de la solución. |
| Final (F3)        | Matrices QA y Logs Forenses    | EVE JSON, tablas snort2c, latencia <1.5s. | Datos empíricos de mitigación.        |
| Final (F3)        | Informe Final y Presentación   | Documento consolidado y slides 16:9.      | Entrega formal Portafolio APT122.     |

7. Plan de Trabajo (Tabla Oficial)

| Competencia    | Actividad            | Descripción                          | Recursos        | Duración | Responsable¹    | Observaciones              |
|----------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|----------------------------|
| Comp. 4 & 8    | A1. Setup pfSense    | Setup pfSense 2.9.0 y tuning Netmap. | Proxmox, ISO    | S1-S2    | Bruno/Freddy    | Desactivar TSO/LRO.        |
| Comp. 4        | A2. VLANs 802.1Q     | VLANs 10, 20, 30, 99 y DHCP.         | pfSense WebGUI  | S3-S4    | Freddy Vásquez  | Reglas Zero Trust.         |
| Comp. 7 & 8    | A3. Suricata IPS     | Suricata Netmap y dropsid.conf.      | ET Open, pkg    | S5-S6    | Bruno/Kevin     | Hardware drop ring-buffer. |
| Comp. 7 & 8    | A4. GeolIP pfBlocker | MaxMind Free y listas FireHOL.       | pfBlockerNG     | S7-S8    | Kevin Retamales | Optimizar RAM tablas.      |
| Comp. 7        | A5. HAProxy & DVWA   | HAProxy SSL y DVWA Docker.           | Docker, HAProxy | S9-S10   | Cristóbal Q.    | Stick-Tables en RAM.       |
| Comp. 6 & 8    | A6. Motor KRONOS     | Python AST parser y pfctl wrapper.   | Python 3.12     | S11-S12  | Bruno Urrea     | Sudoers pfctl restringido. |
| Comp. 5        | A7. Asterisk PBX     | Asterisk Docker y auto-dialer AMI.   | Asterisk 20     | S13-S14  | Freddy Vásquez  | external_media_address.    |
| Comp. 3 & 5    | A8. Gemini Live      | WebSocket audio bridge PCM 24kHz.    | Gemini API      | S14-S15  | Bruno Urrea     | Free Tier baja latencia.   |
| Comp. 3 & 4    | A9. Malla Tailscale  | Subred 192.168.30.0/24 WireGuard.    | Tailscale pkg   | S15      | Freddy Vásquez  | Supera bloqueo CGNAT.      |
| Comp. 7, 8, 11 | A10. QA & Defensa    | Pruebas QA <1.5s y manuales PDF.     | ReportLab, Git  | S16-S18  | Todo el Equipo  | Scripts contingencia.      |

¹ En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna se indica el responsable de cada tarea para diferenciar la evaluación individual.

8. Carta Gantt (18 Semanas Académicas)

| Actividad                 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 |
|---------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A1. Setup Base pfSense    | X  | X  |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| A2. Segmentación VLANs    |    |    | X  | X  |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| A3. Suricata Inline IPS   |    |    |    |    | X  | X  |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| A4. GeoIP pfBlockerNG     |    |    |    |    |    |    | X  | X  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| A5. HAProxy SSL & DVWA    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| A6. Motor KRONOS AST      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     | X   | X   |     |     |     |     |     |     |
| A7. Asterisk PBX & AMI    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     | X   | X   |     |     |     |     |
| A8. Gemini Live Voice     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     | X   | X   |     |     |     |
| A9. Malla Tailscale       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |
| A10. Pruebas QA & Defensa |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     | X   | X   | X   |